

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГИДРОПРИВОДА ГОРНЫХ МАШИН

В.Г. Черепов¹, В.И. Зензеров²

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк
студент гр. ПМК-15¹, доцент кафедры прикладной математики²
E-mail: mpvik@3g.ua

Аннотация

Черепов В.Г., Зензеров В.И. Моделирование работы гидропривода горных машин. Рассматривается комплексная математическая модель, описывающая динамические процессы в гидросистеме механизированных крепей. При построении модели использован принцип декомпозиции объекта моделирования.

Ключевые слова: механизированная крепь, процесс, гидросистема, математическая модель, параметры.

Целью работы является разработка математической модели, алгоритма и программы моделирования на ПЭВМ, позволяющие решать задачу исследования и расчета параметров гидропривода горных машин.

Научно-техническое обоснование и развитие методов и средств исследований, проектирования и расчета параметров гидропривода горных машин с характеристиками, обеспечивающими их эффективную эксплуатацию в условиях повышения нагрузок на очистной забой, является важной научной и практической задачей, имеющей отраслевое значение.

Решение задачи исследования и расчета параметров гидропривода горных машин посвящены работы ряда авторов [1-3]. Разработаны аналитические методы, проведены экспериментальные исследования. Вместе с тем, на современном этапе полученные результаты не обеспечивают достаточно полное решение задачи математического моделирования гидропривода, для выбора его рациональных параметров и обоснованного внесения изменений в конструкцию гидропривода.

В работе предлагается усовершенствованная математическая модель гидропривода, позволяющие решать задачу исследования и расчета параметров гидропривода горных машин. Решается задача разработки математической модели гидропривода горных машин в виде системы дифференциальных уравнений, описывающих процесс движения рабочей жидкости и перемещения гидроцилиндров, и исследования параметров динамических процессов в гидроприводе при выполнении операций технологического цикла. Для численного решения полученной системы на ПЭВМ предлагается использовать метод Рунге-Кутты, с внесением изменений для адаптации разработанного алгоритма к особенностям работы моделируемого гидропривода.

В качестве примера, выполним исследование работы гидросистемы механизированной крепи, как одной из базовых машин очистного комплекса.

При составлении схемы использованы исследования и графические обозначения, приведенные в работах [1- 3].

Работа гидросистемы описывается двумя типами уравнений:

- дифференциальные уравнения движения элементов системы, составленные по принципу Даламбера;
- уравнения баланса расходов, учитывающие, что жидкость в гидросистеме неразрывна и однородна.

На основании правила узлов и ветвей [3] составим математическую модель гидросистемы механизированной крепи.

Гидросистема крепи, схема которой приведена на рис. 1, состоит из N отдельных ветвей, моделирующих работу гидроцилиндров, и общих для всех гидроцилиндров участков напорной и сливной магистралей.

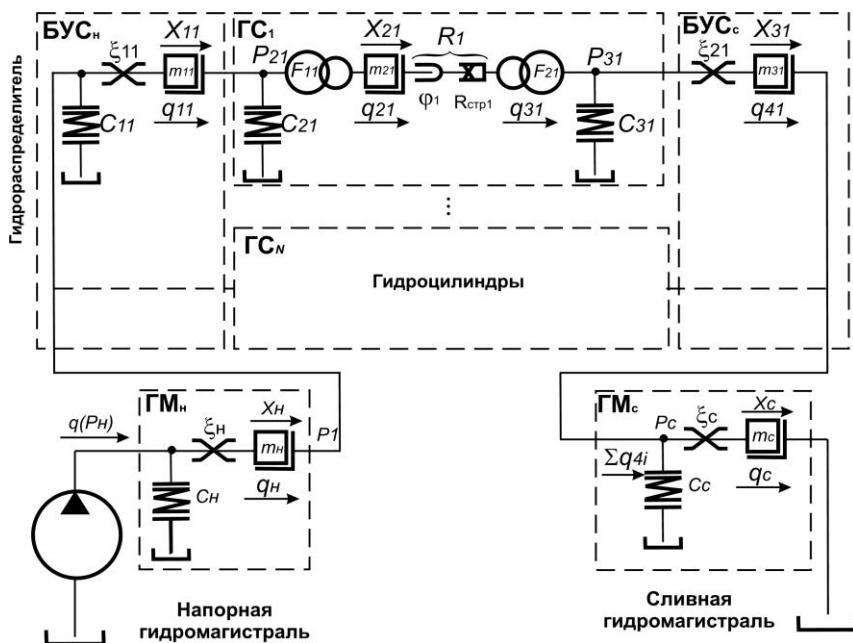


Рисунок 1 – Гидромеханическая схема гидросистемы механизированной крепи

Движение рабочей жидкости от насоса к гидрораспределителю секции крепи описывается системой трех дифференциальных уравнений:

$$\left. \begin{aligned} C_H \frac{dP_H}{dt} &= q(P_H) - q_H \\ \frac{m_H}{(f_H)^2} \cdot \frac{dq_H}{dt} &= P_H - \xi_H (q_H)^2 - P_1 \\ C_\Sigma \frac{dP_1}{dt} &= q_H - \sum_{i=1}^N q_{1i} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Математическая модель работы каждого гидроцилиндра состоит из системы шести дифференциальных уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \frac{m_{1i}}{(f_{PBДi}^H)^2} \cdot \frac{dq_{1i}}{dt} &= P_1 - \xi_{1i} (q_{1i})^2 - P_{2i} \\ C_{2i} \frac{dP_{2i}}{dt} &= q_{1i} - q_{2i} \\ \frac{m_{2i}}{(F_{1i})^2} \cdot \frac{dq_{2i}}{dt} &= P_{2i} - \beta_i R_i (X_{2i}, \dot{X}_{2i}) - \alpha_i P_{3i} \\ \frac{dX_{2i}}{dt} &= \beta_i q_{2i} \\ C_{3i} \frac{dP_{3i}}{dt} &= \alpha_i q_{2i} - q_{4i} \\ \frac{m_{3i}}{(f_{PBДi}^C)^2} \cdot \frac{dq_{4i}}{dt} &= P_{3i} - \xi_{2i} (q_{4i})^2 - P_C \end{aligned} \right\} , \quad (2)$$

где $R_i(X_{2i}, \dot{X}_{2i})$ - сопротивление перемещению i -ого гидроцилиндра.

Течение жидкости по сливной гидромагистральной от секции крепи в бак гидронасоса описывается системой двух дифференциальных уравнений:

$$\left. \begin{aligned} C_C \frac{dP_C}{dt} &= \sum_{i=1}^N q_{4i} - q_C \\ \frac{m_C}{(f_C)^2} \cdot \frac{dq_C}{dt} &= P_C - \xi_C (q_C)^2 \end{aligned} \right\} . \quad (3)$$

Системы дифференциальных уравнений (1), (2) и (3) образуют математическую модель гидросистемы механизированной крепи. Количество уравнений математической модели зависит от количества одновременно работающих гидроцилиндров N при моделировании различных технологических операций и определяется из выражения:

$$n = 6N + 5. \quad (4)$$

Исследование статических и динамических характеристик отдельных гидроэлементов и гидропривода в целом позволит выявить факторы, оказывающие решающее влияние на режим работы машины, и обосновать допущения, которые могут быть приняты в инженерных расчетах.

Специфичность гидропривода определяет особенности и сложности математического описания процессов, протекающих в его гидроэлементах. Для примера, при расчете гидросистемы четырехстоечной секции крепи типа во время выполнения операции передвижения с одновременной разгрузкой необходимо моделирование одновременной работы шести гидроцилиндров, что соответствует решению системы сорока одного дифференциального нелинейного уравнения. Число уравнений может изменяться в процессе моделирования в результате разного времени начала и окончания выполнения технологической операции различными гидроцилиндрами.

Перечисленные выше особенности расчетов показывают необходимость разработки алгоритмов и программ на ПЭВМ, позволяющих получить необходимый объем данных о динамике работы проектируемого гидропривода, что дает возможность автоматизировать процесс проектирования и сократить объем и трудоемкость экспериментальных и доводочных работ в целом.

В качестве контрольного примера был выполнен процесс моделирования операции перемещения секции крепи 1М88Н с одновременной разгрузкой гидростоек (параллельная работа трех гидроцилиндров), что соответствовало решению системы 23 дифференциальных уравнений.

Для визуального отображения процесса моделирования и ввода исходных данных разработана форма, представленная на рисунке 2.

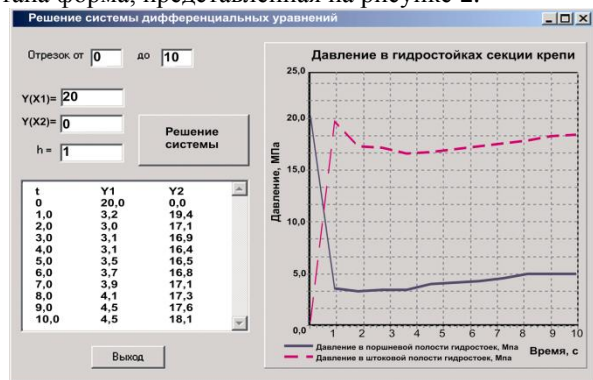


Рисунок 2 – Форма для решения системы дифференциальных уравнений

В результате проведенных исследований разработана математическая модель гидропривода горных машин, в виде системы дифференциальных

уравнений, описывающих процесс движения рабочей жидкости и перемещения гидроцилиндров, и исследования параметров динамических процессов в гидроприводе при выполнении операций технологического цикла [4,5].

Выводы. Предложена математическая модель процесса функционирования гидросистемы секции механизированной крепи при отработке наклонных пластов.

Для численного решения полученной системы на ПЭВМ предлагается использовать метод Рунге-Кутты, с внесением изменений для адаптации разработанного алгоритма к особенностям работы моделируемого гидропривода.

Разработанная математическая модель, алгоритм и программа приняты для включения в состав математического обеспечения системы автоматизированного проектирования гидропривода механизированных крепей (САПГМК) и используются в учебном процессе при изучении основ программирования.

Литература

1. Пономаренко Ю.Ф., Баландин А.А. Инженерная методика проектного расчета параметров гидросистемы механизированных крепей. – М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1981. – 22 с.
2. Расчет и конструирование гидроприводов механизированных крепей / Ю.Ф. Пономаренко, А.А. Баландин, И.Т. Богатырев и др. // Под общ. ред. Ю.Ф. Пономаренко. – М.: Машиностроение, 1961. – 327 с.
3. Тесленко А.И. Основы гидравлических расчетов механизированных крепей. – М.: Недра, 1974. – 216 с.
4. Математическое моделирование и расчет параметров систем угольных шахт и забойного оборудования: Монография / С.С. Гребенкин, В.Н. Павлыш, А.В. Агафонов, В.В. Косарев, В.В. Радченко, В.Д. Рябичев, В.П. Глебов, В.И. Зензеров, А.И. Егурнов. – Донецк: ВИК, 2007. – 263 с.
5. Основы создания и эффективной эксплуатации систем жизнеобеспечения очистного оборудования для угольных шахт: [моногр.] / [С.С. Гребёнкин, В.В. Косарев, С.Е. Топчий, Н.И. Стадник, В.И. Зензеров, В.В. Стеблин, Б.А. Перепелица, В.Н. Поповский]; под общей редакцией Гребенкина С.С. и Косарева В.В. – Донецк: «ВИК», 2009. – 375с.